# TUGAS KECIL 2

# MATA KULIAH IF 2211

# STRATEGI ALGORITMA

**Kelas 03**


1. Ahmad Fauzan Putra (13524141)


# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

# 1. Algoritma

- Program akan mulai dengan memberikan user 4 opsi. Voxelisasi, pilihan utama program yang akan mengkonversi sebuah file .obj dan mengubah polygonnya hingga membentuk voxel. Save, Menyimpan hasil voxelisasi ke dalam file .obj dengan nama sesuai dengan permintaan user. Reset, membersihkan variabel-variabel yang digunakan dalam voxelisasi dalam kasus user tidak melakukan save dan ingin menjalankan voxelisasi kembali. Exit, keluar dari program.
- Program ini menggunakan threads untuk menerapkan concurrency. Hal ini dilakukan dengan menggunakan sebuah queue untuk kubus yang perlu di proses dan 8 threads yang akan di spawn ketika memilih opsi 1 “Voxelisasi”. Threads akan mati jika queue kosong dan tidak ada threads yang aktif (melalui tQueCount dan activeCount).
- Algoritma voxelisasi terjadi dalam beberapa langkah, penjelasan hanya akan mengitari opsi utama yaitu “Voxelisasi”
- pertama, program akan membaca file .obj yang user berikan dalam inputnya dan memasukkannya ke  dalam vector yang menyimpan semua faces dan points sekaligus menyimpan batas atas dan batas bawah dari ketiga sumbu
- kedua, program akan melakukan kalkulasi untuk normal dari masing-masing faces
- ketiga, program akan masuk ke dalam fungsi voxelize yang akan menggunakan fungsi calcPointsOrder untuk mengkalkulasi tiap vertex dari 8 kubus anakannya. Pada voxelize ini kubus paling awal memiliki batasan yang sama dengan titik maksimum dan minimum untuk setiap sumbu dari faces yang telah kita baca.

(dibutuhkan fungsi calcPointsOrder dan calcPoints untuk kalkulasi vertex karena kubus hanya menyimpan titik-titik maksimum dan minimum saja untuk mempermudah kalkulasi titik, calcPointsOrder untuk mencari vertex kubus anakan dan calcPoints untuk mencari vertex kubus saat ini)

- lalu, untuk tiap anakan kubus tersebut akan dilakukan pengecekan terhadap setiap face yang memiliki *overlap* terhadap induk kubusnya, jika memiliki overlap maka akan dilakukan pengecekan tiap vertex anak kubus tersebut terhadap normal dari face. bila semua vertex berada pada satu sisi maka face tersebut tidak dimasukkan ke dalam set triangle yang perlu dicek untuk anak dari anakan kubus ini.
- Namun, jika tidak ada face yang termasuk dalam set untuk anakan kubus ini maka tidak akan dilakukan pengecekan lebih dalam karena sudah pasti bahwa kubus ini kosong. Jika ada maka kubus ini beserta semua reference faces yang memiliki overlap akan di masukkan kedalam queue kubus yang perlu di proses.
- Jika telah mencapai *depth* maksimum maka akan dilakukan calcPoints untuk mencari vertex kubus saat ini. Tiap vertex dari kubus akan di *rounding* ke 5 decimal terakhir untuk menghindari duplicate points akibat floating point error.
- lalu, akan di cek apakah point dari vertex ini sudah ada pada map global, jika belum maka akan dimasukkan dengan valuenya merupakan ukuran dari array yang menyimpan vertex-vertex final + 1 (juga akan di push ke dalam array tersebut) dan jika sudah maka akan di skip.
- setelah itu kita akan memasuki fungsi createFaces yang menerima vertex-vertex kubus. create faces akan menciptakan 12 faces dan

akan dimasukkan kedalam sebuah set untuk menghindari duplicate faces.

- Begitu seterusnya hingga tidak ada lagi kubus yang perlu di proses.

# 2. Tangkapan Layar

1.

```
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
1
Masukkan kedalaman maksimum voxelisasi (Disarankan < 6)
5
Masukkan nama file .obj yang ingin di voxelisasi (contoh: pumpkin.obj)
cow.obj
Masukkan frekuensi concurrency check ( semakin tinggi semakin jarang (disarankan: 10000))
1000000
File cow.obj berhasil dibaca
PROCESSING
SHUTDOWN CALL
STATS
[STATS] Banyaknya voxel yang terbentuk 4353
[STATS] Banyaknya Vertex yang terbentuk 8283
[STATS] Banyaknya faces yang terbentuk 33828
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang terbentuk 1
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang terbentuk 8
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang terbentuk 50
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang terbentuk 242
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang terbentuk 1019
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang terbentuk 4353
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang tidak perlu ditelusuri 0
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang tidak perlu ditelusuri 14
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang tidak perlu ditelusuri 158
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang tidak perlu ditelusuri 917
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang tidak perlu ditelusuri 3799
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang tidak perlu ditelusuri 0
////////////////////////////////////////
[STATS] Kedalaman Octree 5
[STATS] Periode eksekusi fungsi voxelisasi 0.101608s
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
2
Masukkan nama file yang ingin di simpan (contoh: pumpkin.obj)
../test/voxelCow.obj
File ../test/voxelCow.obj berhasil disimpan
File disimpan di: "/Users/deddiprimaputra/Documents/VScode/Tubes/Tucil2-13524141/src/../test/voxelCow.obj"
```

2.

```
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
1
Masukkan kedalaman maksimum voxelisasi (Disarankan < 6)
5
Masukkan nama file .obj yang ingin di voxelisasi (contoh: pumpkin.obj)
line.obj
Masukkan frekuensi concurrency check ( semakin tinggi semakin jarang (disarankan: 10000))
100000
File line.obj berhasil dibaca
SHUTDOWN CALL
STATS
[STATS] Banyaknya voxel yang terbentuk 2102
[STATS] Banyaknya Vertex yang terbentuk 4396
[STATS] Banyaknya faces yang terbentuk 17006
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang terbentuk 1
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang terbentuk 7
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang terbentuk 31
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang terbentuk 131
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang terbentuk 525
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang terbentuk 2102
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang tidak perlu ditelusuri 1
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang tidak perlu ditelusuri 25
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang tidak perlu ditelusuri 117
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang tidak perlu ditelusuri 523
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang tidak perlu ditelusuri 2098
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang tidak perlu ditelusuri 0
////////////////////////////////////////
[STATS] Kedalaman Octree 5
[STATS] Periode eksekusi fungsi voxelisasi 0.0450513s
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
2
Masukkan nama file yang ingin di simpan (contoh: pumpkin.obj)
../test/voxelLine.obj
File ../test/voxelLine.obj berhasil disimpan
File disimpan di: "/Users/deddiprimaputra/Documents/VScode/Tubes/Tucil2-13524141/src/../test/voxelLine.obj"
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
```

3.

```
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
1
Masukkan kedalaman maksimum voxelisasi (Disarankan < 6)
5
Masukkan nama file .obj yang ingin di voxelisasi (contoh: pumpkin.obj)
pumpkin.obj
Masukkan frekuensi concurrency check ( semakin tinggi semakin jarang (disarankan: 10000))
1000000
File pumpkin.obj berhasil dibaca
PROCESSING
SHUTDOWN CALL
STATS
[STATS] Banyaknya voxel yang terbentuk 5425
[STATS] Banyaknya Vertex yang terbentuk 10550
[STATS] Banyaknya faces yang terbentuk 42804
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang terbentuk 1
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang terbentuk 8
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang terbentuk 56
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang terbentuk 295
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang terbentuk 1294
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang terbentuk 5425
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang tidak perlu ditelusuri 0
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang tidak perlu ditelusuri 8
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang tidak perlu ditelusuri 153
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang tidak perlu ditelusuri 1066
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang tidak perlu ditelusuri 4927
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang tidak perlu ditelusuri 0
////////////////////////////////////////
[STATS] Kedalaman Octree 5
[STATS] Periode eksekusi fungsi voxelisasi 0.134289s
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
2
Masukkan nama file yang ingin di simpan (contoh: pumpkin.obj)
../test/voxelPumpkin.obj
File ../test/voxelPumpkin.obj berhasil disimpan
File disimpan di: "/Users/deddiprimaputra/Documents/VScode/Tubes/Tucil2-13524141/src/../test/voxelPumpkin.obj"
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
```

4.

```
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
1
Masukkan kedalaman maksimum voxelisasi (Disarankan < 6)
5
Masukkan nama file .obj yang ingin di voxelisasi (contoh: pumpkin.obj)
teapot.obj
Masukkan frekuensi concurrency check ( semakin tinggi semakin jarang (disarankan: 10000))
10000000
File teapot.obj berhasil dibaca
PROCESSING
SHUTDOWN CALL
STATS
[STATS] Banyaknya voxel yang terbentuk 4169
[STATS] Banyaknya Vertex yang terbentuk 8558
[STATS] Banyaknya faces yang terbentuk 33208
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang terbentuk 1
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang terbentuk 8
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang terbentuk 54
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang terbentuk 231
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang terbentuk 988
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang terbentuk 4169
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang tidak perlu ditelusuri 0
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang tidak perlu ditelusuri 10
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang tidak perlu ditelusuri 201
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang tidak perlu ditelusuri 860
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang tidak perlu ditelusuri 3735
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang tidak perlu ditelusuri 0
////////////////////////////////////////
[STATS] Kedalaman Octree 5
[STATS] Periode eksekusi fungsi voxelisasi 0.0836245s
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
2
Masukkan nama file yang ingin di simpan (contoh: pumpkin.obj)
../test/voxelTeapot.obj
File ../test/voxelTeapot.obj berhasil disimpan
File disimpan di: "/Users/deddiprimaputra/Documents/VScode/Tubes/Tucil2-13524141/src/../test/voxelTeapot.obj"
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
```

5.

```
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
1
Masukkan kedalaman maksimum voxelisasi (Disarankan < 6)
6
Masukkan nama file .obj yang ingin di voxelisasi (contoh: pumpkin.obj)
teapot.obj
Masukkan frekuensi concurrency check ( semakin tinggi semakin jarang (disarankan: 10000))
100000000
File teapot.obj berhasil dibaca
PROCESSING
SHUTDOWN CALL
STATS
[STATS] Banyaknya voxel yang terbentuk 17376
[STATS] Banyaknya Vertex yang terbentuk 34933
[STATS] Banyaknya faces yang terbentuk 138062
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang terbentuk 1
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang terbentuk 8
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang terbentuk 54
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang terbentuk 231
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang terbentuk 988
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang terbentuk 4169
[STATS] 7. banyaknya node dengan depth 6 yang terbentuk 17376
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
[STATS] 1. banyaknya node dengan depth 0 yang tidak perlu ditelusuri 0
[STATS] 2. banyaknya node dengan depth 1 yang tidak perlu ditelusuri 10
[STATS] 3. banyaknya node dengan depth 2 yang tidak perlu ditelusuri 201
[STATS] 4. banyaknya node dengan depth 3 yang tidak perlu ditelusuri 860
[STATS] 5. banyaknya node dengan depth 4 yang tidak perlu ditelusuri 3735
[STATS] 6. banyaknya node dengan depth 5 yang tidak perlu ditelusuri 15976
[STATS] 7. banyaknya node dengan depth 6 yang tidak perlu ditelusuri 0
////////////////////////////////////////
[STATS] Kedalaman Octree 6
[STATS] Periode eksekusi fungsi voxelisasi 0.251588s
////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
2
Masukkan nama file yang ingin di simpan (contoh: pumpkin.obj)
../test/voxelTeapot2.obj
File ../test/voxelTeapot2.obj berhasil disimpan
File disimpan di: "/Users/deddiprimaputra/Documents/VScode/Tubes/Tucil2-13524141/src/../test/voxelTeapot2.obj"
Pilih aksi yang ingin dilakukan
1. Voxelisasi
2. Save
3. Reset Variabel (lakukan jika tidak melakukan save)
4. Exit
```

# 3. Pranala

https://github.com/Ahmad-FP/Tucil2_13524141

# 4. Pernyataan

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Ahmad Fauzan Putra

# 5. Lampiran

| No | Poin | Ya | Tidak |
|---|---|---|---|
| 1 | Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan | ✓ | |
| 2 | Program berhasil dijalankan | ✓ | |
| 3 | Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil | ✓ | |
| 4 | Program informasi-informasi atau report | ✓ | |
| 5 | Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output | ✓ | |
| 6 | [Bonus] Program menggunakan *concurrency* | ✓ | |
| 7 | [Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj | | ✓ |